TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C7
ACIDES FAIBLES, BASES FAIBLES ET COUPLES ACIDE/BASE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 1 : Acide benzoïque et éthylamine

A. Une solution aqueuse d'acide benzoïque C_6H_5COOH a un pH de 3,1. On dilue 10,0 mL de cette solution à 1 L ; le pH devient 4,1.

1) Cette expérience permet-elle de dire si l'acide benzoïque est fort ou faible ? Justifie.

2) Écris l'équation-bilan de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau.

B. Une solution d'éthylamine $C_2H_5NH_2$ à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L a un pH de 11,2.

1) Montre, avec le minimum de calcul, que l'éthylamine est une base faible.

2) Écris l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau et montre que c'est une réaction acido-basique.

Exercice 2 : Deux acides de même pH

Une solution d'acide benzoïque à $1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L et une solution d'acide éthanoïque à $5{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L ont le même pH, égal à 3,0.

1) Écris pour chaque acide l'équation de sa réaction avec l'eau.

2) Dis qualitativement lequel des deux acides est le plus dissocié.

3) Calcule le coefficient de dissociation de chaque acide.

Exercice 3 : Acide chlorhydrique ou acide méthanoïque ?

Deux solutions acides ont la même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L : S_1 (acide chlorhydrique) a un pH de 2,0 et S_2 (acide méthanoïque) a un pH de 2,9.

1) Calcule $[H_3O^+]$ dans S_1 et S_2 et montre que l'une contient un acide fort et l'autre un acide faible.

2) Vérifie par le calcul que le pK_a du couple de l'acide méthanoïque vaut environ 3,75.

3) On prend 10 mL de chaque solution. On veut obtenir deux solutions S_1' et S_2' de même pH 3,4 en ajoutant de l'eau. Calcule les volumes d'eau V_1 et V_2 à ajouter. Commente.

Exercice 4 : Couples acide/base

1) Donne la base conjuguée de chacun des acides suivants : HS^- ; H_3O^+ ; H_2O ; $HClO$; H_3PO_4 ; $HPO_4{}^{2-}$; NH_3 ; CH_3COOH.

2) Donne l'acide conjugué de chacune des bases suivantes : OH^- ; F^- ; $PO_4{}^{3-}$; NH_3 ; $NH_2{}^-$; HS^- ; CH_3NH_2.

3) Quelles espèces de ces listes sont des ampholytes ? Justifie.

Exercice 5 : **Les acides bromopropanoïques**

Une solution d'acide 2-bromopropanoïque (noté HA_1) à $C = 5 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 2,2. Une solution d'acide 3-bromopropanoïque (noté HA_2) de même concentration a un pH de 2,7.

1) Écris les formules semi-développées des deux acides et les équations de leurs réactions avec l'eau.

2) Calcule les concentrations des espèces dans chaque solution.

3) Calcule les pK_a des deux couples. Quel est l'acide le plus fort ? Propose une explication liée à la position de l'atome de brome.

Exercice 6 : **L'acide monochloroéthanoïque**

Une solution d'acide monochloroéthanoïque $CH_2ClCOOH$ de concentration $C = 5 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 2,1.

1) Montre que cet acide est faible et écris l'équation de sa réaction avec l'eau.

2) Calcule les concentrations des espèces présentes, puis le pK_a du couple.

3) Calcule le coefficient d'ionisation α de l'acide. Compare cet acide à l'acide éthanoïque (pK_a = 4,8).

Exercice 7 : **Les acides chloroéthanoïques**

On note A_1H l'acide éthanoïque CH_3COOH, A_2H l'acide chloroéthanoïque $CH_2ClCOOH$, A_3H l'acide dichloroéthanoïque $CHCl_2COOH$ et A_4H l'acide trichloroéthanoïque CCl_3COOH.

1) Une solution de A_1H à $C_1 = 0{,}01$ mol/L a un pH de 3,4. Montre que A_1H est un acide faible ; calcule K_{a1} et pK_{a1}.

2) Dans une solution de A_3H de pH 1,3, les concentrations de A_3H et de A_3^- sont égales. Déduis-en K_{a3} et pK_{a3}.

3) Une solution de A_4H a un pH de 1,0 et son coefficient de dissociation vaut $\alpha = 67$ %. Montre que A_4H est faible ; calcule sa concentration, K_{a4} et pK_{a4}.

4) On donne p$K_{a2} = 2{,}9$. Classe les quatre acides et leurs bases conjuguées. Quelle est l'influence du remplacement des atomes H du groupe méthyle par des atomes de chlore ?

Exercice 8 : **Questions sur les couples acide/base**

1) Définis un acide et une base selon Brönsted ; cite quelques exemples courants.

2) Qu'est-ce qu'un acide faible ? Écris l'équation de sa réaction avec l'eau.

3) L'éthylamine $C_2H_5NH_2$ a un pK_a de 10,7. Quelle est l'espèce prédominante dans une solution de pH 2,7 ? 10,7 ? 12,8 ?

4) Compare l'acidité de l'acide fluorhydrique HF (pK_a = 3,2) et de l'acide cyanhydrique HCN (pK_a = 9,2). Que dire de leurs bases conjuguées ?

5) Quels sont les couples de l'eau et leurs pK_a ? Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ?

6) Une solution de base à $C_b = 10^{-2}$ mol/L a un pH de 11,7. Cette base est-elle forte ou faible ?

Exercice 9 : **L'acide cyanhydrique**

L'acide cyanhydrique HCN est un acide faible : pK_a(HCN/CN^-) = 9,2.

1) Écris l'équation de sa réaction avec l'eau et l'expression de K_a.

2) On admet que $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C)$ pour une solution assez concentrée d'acide faible. Calcule le pH d'une solution à 0,10 mol/L, puis le coefficient de dissociation α.

3) Trace le diagramme de prédominance du couple. Quelle espèce prédomine à pH 7 ?

4) Une solution de cyanure de potassium KCN est-elle acide, neutre ou basique ? Justifie par une équation.

LN EDUCATION

Exercice 10 : Constante d'une réaction acide/base

On donne les pK_a : HF/F^- 3,2 ; HCOOH/$HCOO^-$ 3,8 ; CH_3COOH/CH_3COO^- 4,8 ; NH_4^+/NH_3 9,2.

1) Pour la réaction $A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H$, montre que la constante vaut $K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$.

2) Écris l'équation et calcule K pour : acide éthanoïque + ammoniac ; ion méthanoate + ion ammonium ; acide fluorhydrique + ion éthanoate.

3) Classe ces réactions : pratiquement totale ($K > 10^4$), limitée, très peu avancée ($K < 10^{-4}$).

Exercice 11 : L'acide méthanoïque du commerce

L'étiquette d'un flacon contenant une solution S_0 d'acide méthanoïque du commerce porte les indications suivantes : masse d'acide pur = 80 % ; densité de la solution : $d = 1{,}18$; masse molaire moléculaire $M = 46$ g.mol^{-1} ; formule : HCOOH.

1) Calculer la molarité C_0 de la solution S_0.

2) On prélève un volume $v = 5$ cm^3 de S_0 que l'on complète à l'eau distillée pour obtenir 1 litre de solution S ; donner la molarité C de la solution S.

3) On mesure le pH de la solution S et on trouve 2,4. Calculer les concentrations molaires volumiques des différentes espèces chimiques de la solution S. En déduire le pK_a du couple acide méthanoïque/ion méthanoate.

4) On verse dans la solution S quelques gouttes d'indicateur coloré HIn. Le couple HIn/In^- a un pK_a égal à 5,1. La forme acide HIn de cet indicateur est rouge, la forme basique In^- est jaune. Une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur coloré apparaît rouge si $[HIn] > 10[In^-]$ et jaune si $[In^-] > 10[HIn]$.

a) Quelles sont les valeurs du pH délimitant la zone de virage de cet indicateur ?

b) Quelle couleur prend alors la solution S ?

Exercice 12 : La seconde acidité de l'acide sulfurique

1) On dispose d'une solution commerciale d'acide sulfurique de densité d par rapport à l'eau égale à 1,8 et contenant 49 pour cent en masse d'acide pur. Calculer la concentration molaire C_0 de la solution commerciale.

2) On désire préparer un volume $V = 300$ mL d'une solution S de concentration $C = 3 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} à partir de la solution commerciale. On considère l'acide sulfurique comme un diacide fort en première approximation.

a) Quel volume V_0 de la solution commerciale aurait-il fallu pour cela ? En déduire le volume d'eau à compléter.

b) Calculer le pH de la solution S.

3) En réalité, le pH de la solution est égal à 1,42. On explique cela par le fait que la seconde acidité de l'acide sulfurique est faible ; l'ion HSO_4^- obtenu lors de l'ionisation totale de H_2SO_4 n'est pas un acide fort : il n'est que partiellement dissocié dans l'eau.

a) Écrire les équations des différentes réactions chimiques.

b) Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution.

c) Calculer la constante d'acidité K_a et la constante pK_a du couple acide-base présent dans la solution S.

On donne : H : 1 g.mol^{-1} ; S : 32 g.mol^{-1} ; O : 16 g.mol^{-1}.

Exercice 13 : L'hydrogénosulfate de sodium

On considère une solution aqueuse d'hydrogénosulfate de sodium $NaHSO_4$ de concentration molaire 0,01 mol/L. Ce composé est totalement ionisé en solution aqueuse en ion sodium Na^+ et ion hydrogénosulfate HSO_4^-. Ce dernier se comporte dans l'eau comme un monoacide faible.

1) Écrire l'équation-bilan de mise en solution de cet ion dans l'eau. Identifier les couples acido-basiques en présence. Donner l'expression du K_a de cet ion.

2) Établir l'expression littérale de la concentration des espèces chimiques en solution.

3) Le pH mesuré de cette solution est égal à 2,2.

a) En déduire les valeurs des concentrations des espèces chimiques en solution.

b) Calculer la constante d'acidité K_a de l'ion HSO_4^-. En déduire son pK_a.

4) Est-ce un acide plus fort que l'acide éthanoïque dont le pK_a est égal à 4,75 à la même température ? Justifier votre réponse.

Exercice 14 : pH d'un acide faible : cas limites

On considère une solution aqueuse d'acide benzoïque C_6H_5COOH de concentration molaire volumique $C_a = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} (on posera p$C_a = -\log C_a$ et $C_a = 10^{-pC_a}$). La constante d'acidité du couple $C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$ est $K_a = 6{,}31 \times 10^{-5}$.

1) Donner les valeurs du pK_a du couple et de pC_a.

2) En considérant que la quantité de matière d'ions OH^- présents est négligeable devant celle des ions H_3O^+ d'une part, et d'autre part C_a très grande devant $[H_3O^+]$, montrer que $[H_3O^+] = (K_a C_a)^{1/2}$; en déduire l'expression du pH de la solution et le calculer.

3) Définir le degré d'ionisation α d'un acide. Le calculer pour l'acide benzoïque dans la solution.

4) On considère, de façon plus générale, un acide de formule HA, de concentration molaire volumique C_a. La constante d'acidité du couple HA/A^- est K_a.

a) En posant $x = [H_3O^+]$, établir l'équation $x^2 + K_a x - K_a C_a = 0$.

b) Dans le cas où la concentration est très inférieure à K_a ($C_a/K_a \ll 1$), montrer que $[H_3O^+] = C_a$ et en déduire une expression simple du pH. Que vous suggère ce résultat ?

c) Dans le cas inverse ($C_a/K_a \gg 1$), montrer que pH $= \frac{1}{2}(pK_a + pC_a)$. Conclure.

LN_EDUCATION